SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO INDUSTRIAL



ESTUDIANTE : VILCAS CALDERON CARLOS BLADIMIR

ID :001347378

INSTRUCTOR :Raul Retamozo Paco

CURSO :Seminario de complementación práctica III

TRABAJO :Tarea N° 3

HUANCAVELICA – PERU
2026

CURSO: PIAD-626_TECNOLOGÍA CLOUD CON AWS

Tarea – HT-03

Gestiona la seguridad en la nube.

Operaciones:

1. Crear arquitecturas en la nube.
2. Crear arquitecturas en la nube dinámicas y escalables.

Objetivo de la Tarea

Al concluir la tarea el participante estará en condiciones de diseñar e implementar arquitecturas seguras en la nube, considerando principios de escalabilidad, automatización y defensa en profundidad, mediante el uso de servicios nativos de una plataforma cloud como AWS, cumpliendo con buenas prácticas de seguridad, redundancia y alta disponibilidad.

Caso Práctico

La fintech SeguroYA, dedicada a ofrecer microseguros digitales en América Latina, necesita desplegar una arquitectura en la nube que garantice disponibilidad continua y seguridad de los datos financieros de sus usuarios. Sus operaciones crecen rápidamente, especialmente durante campañas promocionales. La solución debe contemplar el despliegue seguro de su aplicación web y backend, aplicar medidas de protección contra ataques comunes y permitir que la infraestructura escale automáticamente en función de la demanda.

Por lo que se requiere que se desarrolle: Crear arquitecturas en la nube y Crear arquitecturas en la nube dinámicas y escalables.

Materiales/ Instrumentos/ Equipos/Herramientas/ Reactivos/ Insumos/ Colorantes.

Las siguientes listas son de referencia.

El instructor puede variar los requerimientos, con fin de desarrollar la tarea.

Materiales:	
Nombre	**Cantidad**
Manual de arquitectura cloud segura (digital o impreso)	1

Instrumentos y Equipos:	
Nombre	**Cantidad**
Lista de verificación de componentes cloud	1
Computadora portátil con acceso a Internet	1

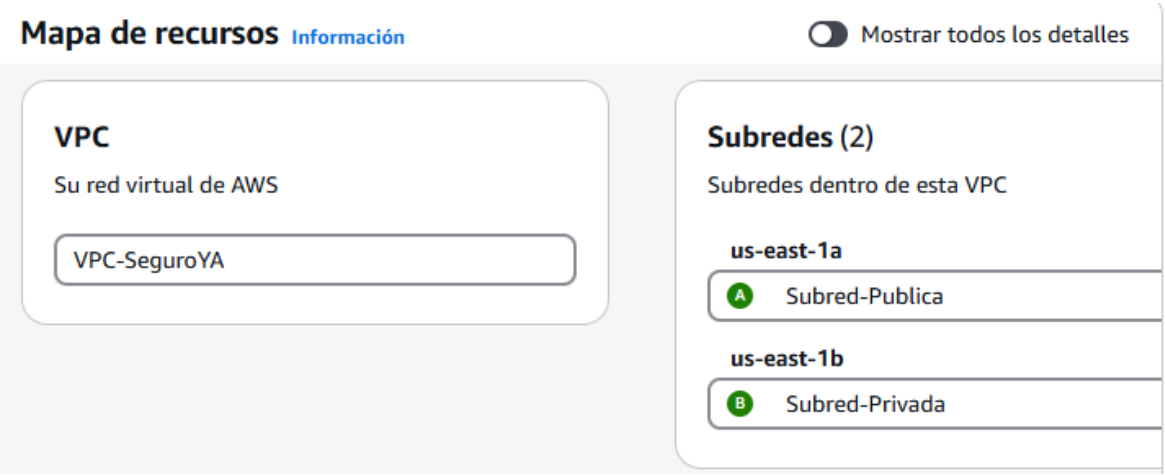
Herramientas:	
Nombre	**Cantidad**
Cuenta AWS Free Tier	1
AWS Management Console	1
AWS CLI (opcional)	1
Herramienta de diagramación (Lucidchart, Draw.io o AWS Architecture Tool)	1
Visual Studio Code o IDE compatible	1

Desarrollo de la Práctica

OPERACIÓN 01: Crear arquitecturas en la nube

Configuración de Red Base (VPC)

- Se creó una VPC personalizada con el rango CIDR 10.0.0.0/16, segmentada en una subred pública (10.0.1.0/24) para recursos accesibles desde Internet y una subred privada (10.0.2.0/24) para recursos internos.
- **Evidencia:**



1. Configuración de Internet Gateway y tablas de enrutamiento

- Durante esta actividad se desarrolló la configuración de conectividad de la infraestructura de red en Amazon Web Services (AWS), con la finalidad de permitir la comunicación entre los recursos alojados en la nube y la red pública de Internet.
- Para ello, se implementó un Internet Gateway (IGW), el cual fue vinculado a la Virtual Private Cloud (VPC) previamente establecida. Este componente permite que los recursos ubicados en subredes públicas puedan comunicarse con Internet, siempre que cuenten con las configuraciones de red y seguridad correspondientes.
- Posteriormente, se procedió a crear una tabla de enrutamiento personalizada, incorporando una ruta de destino 0.0.0.0/0, cuyo siguiente salto corresponde al Internet Gateway. Esta configuración permite dirigir el tráfico destinado a redes externas a través de la puerta de enlace.
- Finalmente, se realizó la asociación de la tabla de rutas con la subred pública, manteniendo separada la configuración de las subredes privadas. De esta manera, se estableció una estructura de red organizada, con mayor control sobre el tráfico y la conectividad de los servicios



2. Implementación de controles de seguridad y despliegue del servidor web

En esta etapa se establecieron mecanismos de protección para controlar las conexiones entrantes hacia el servidor alojado en AWS.

Inicialmente, se configuró un grupo de seguridad denominado SG-Web-SeguroYA, definiendo reglas específicas para permitir únicamente las comunicaciones necesarias para el funcionamiento del servicio.

Se habilitaron los protocolos HTTP mediante el puerto 80 y HTTPS mediante el puerto 443, permitiendo solicitudes desde cualquier dirección IP. Asimismo, se configuró el puerto 22 correspondiente al protocolo SSH, restringiendo su acceso a una dirección IP autorizada, con el propósito de reducir los riesgos asociados a conexiones administrativas no permitidas.

Después de completar la configuración de seguridad, se realizó el despliegue de una instancia Amazon EC2 utilizando el sistema operativo Ubuntu Server, ubicada dentro de la subred pública.

Para automatizar la preparación del entorno, se incorporó un script de inicialización mediante la opción User Data. Este procedimiento permitió instalar y poner en funcionamiento el servidor web NGINX, evitando realizar manualmente cada comando durante el primer inicio de la instancia.

Esta implementación permitió disponer de un servidor web preparado para recibir solicitudes HTTP y servir como componente inicial de la arquitectura en la nube.

Detalles

Nombre del grupo de seguridad SG-Web-SeguroYA	**ID del grupo de seguridad** sg-01e82041dead852e9	**Descripción** Permitir HTTP, HTTPS y SSH	**ID de la VPC** vpc-0827888ec94b143e0
Propietario 995122007309	**Número de reglas de entrada** 3 Entradas de permisos	**Número de reglas de salida** 1 Entrada de permiso	

Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC

Reglas de entrada (3)

Administrar etiquetas | Editar reglas de entrada

Buscar

1

ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo
sgr-0aee94c512c78f4ee	IPv4	HTTP	TCP
sgr-0fdaa95841af2b211	IPv4	SSH	TCP
sgr-0fc9935bed991e552	IPv4	HTTPS	TCP

OPERACIÓN 02: Crear arquitecturas en la nube dinámicas y escalables

3. Preparación de una plantilla de lanzamiento y configuración del escalado automático

Como parte de la implementación de una infraestructura capaz de adaptarse a diferentes niveles de demanda, se desarrolló la configuración de una plantilla de lanzamiento denominada Launch Template.

Esta plantilla permitió establecer parámetros reutilizables para el despliegue de nuevas instancias EC2, incluyendo una imagen de Ubuntu Server, el tipo de instancia t3.micro, las configuraciones de seguridad y un script automatizado para instalar el servidor NGINX.

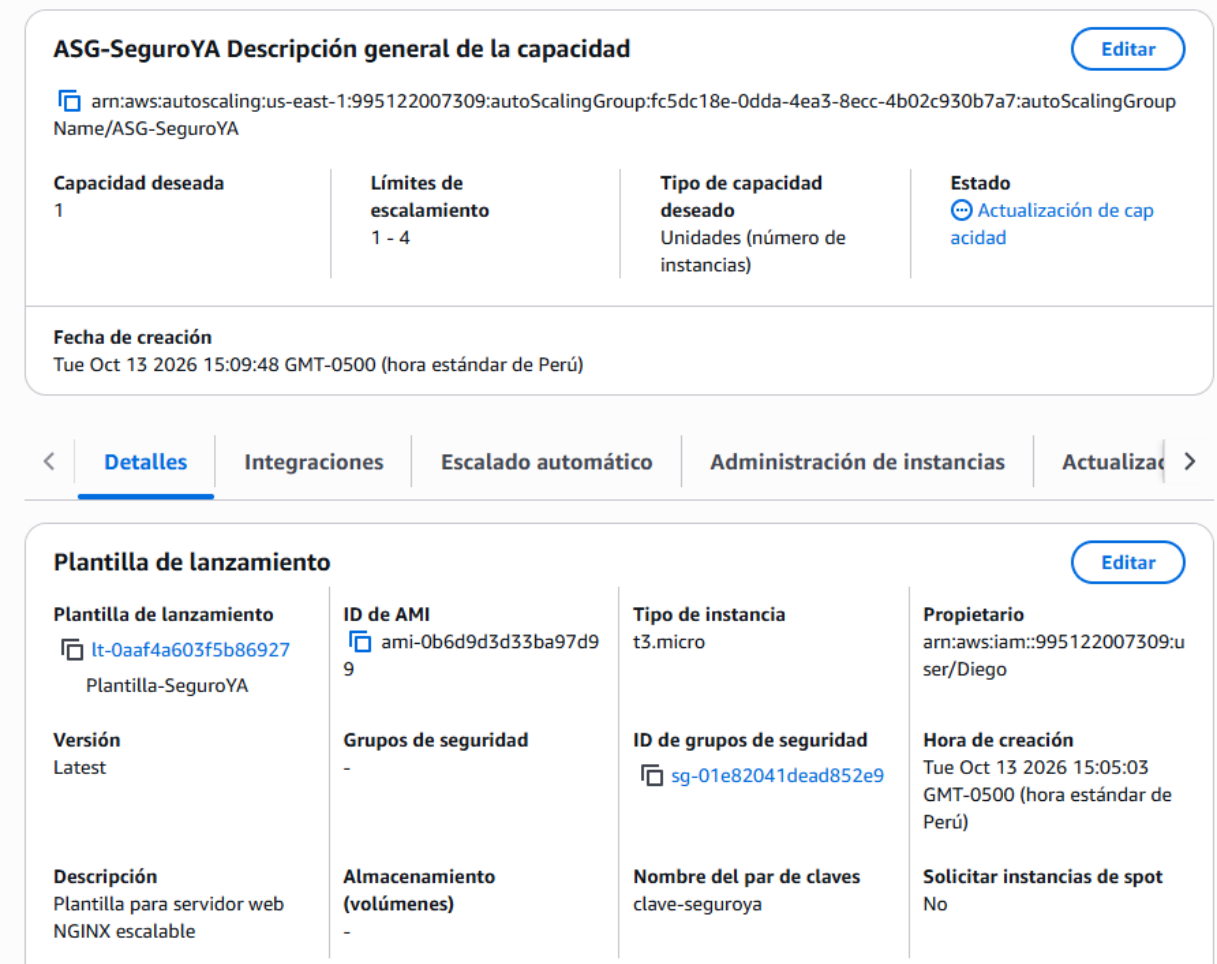
Una vez preparada la plantilla, se procedió a configurar un Auto Scaling Group (ASG), encargado de administrar automáticamente la cantidad de instancias disponibles según las necesidades de procesamiento.

Se estableció una capacidad mínima de una instancia y un límite máximo de cuatro instancias EC2. Además, se definió una política de escalado basada en el comportamiento de utilización de CPU, tomando como referencia un umbral del 60%.

El propósito de esta configuración fue permitir que la infraestructura pudiera aumentar su capacidad cuando se incrementara la demanda y reducir los recursos cuando disminuyera, dependiendo de la política aplicada.

De esta manera, se planteó una solución orientada a mejorar la disponibilidad del servicio, la administración de recursos y la adaptación de la aplicación ante variaciones de tráfico.

•



Application Load Balancer (ALB)

En esta fase se incorporó un servicio de balanceo de carga con el objetivo de distribuir las solicitudes de los usuarios entre las instancias EC2 administradas por el grupo de escalado automático.

Para ello, se implementó un Application Load Balancer (ALB) con un esquema orientado a Internet, permitiendo recibir conexiones externas mediante el protocolo HTTP.

Como parte del procedimiento, se configuró un Target Group, utilizado para registrar los servidores que atenderían las solicitudes enviadas al balanceador.

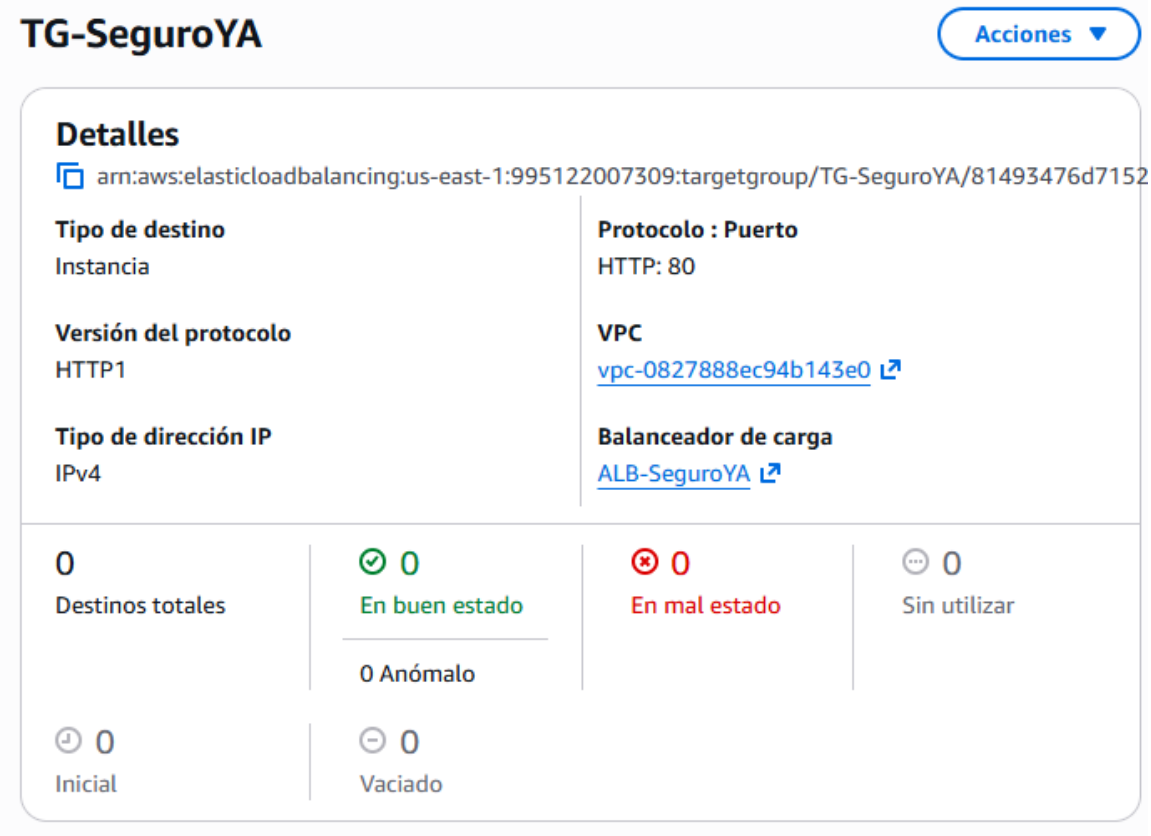
Posteriormente, se vinculó el Target Group con el Auto Scaling Group, permitiendo que las instancias incorporadas a la infraestructura pudieran registrarse automáticamente como destinos del balanceador.

Asimismo, se consideró el mecanismo de comprobación de estado, conocido como Health Check, que permite identificar qué servidores se encuentran disponibles para procesar solicitudes.

La utilización del balanceador contribuye a distribuir el tráfico, evitar la concentración de

solicitudes en una sola instancia y facilitar la incorporación de nuevos servidores cuando aumenta la demanda.





Web Application Firewall (WAF)

Con el propósito de fortalecer la seguridad de la infraestructura, se incorporó el servicio AWS Web Application Firewall (WAF), diseñado para inspeccionar y filtrar solicitudes HTTP y HTTPS dirigidas a aplicaciones web.

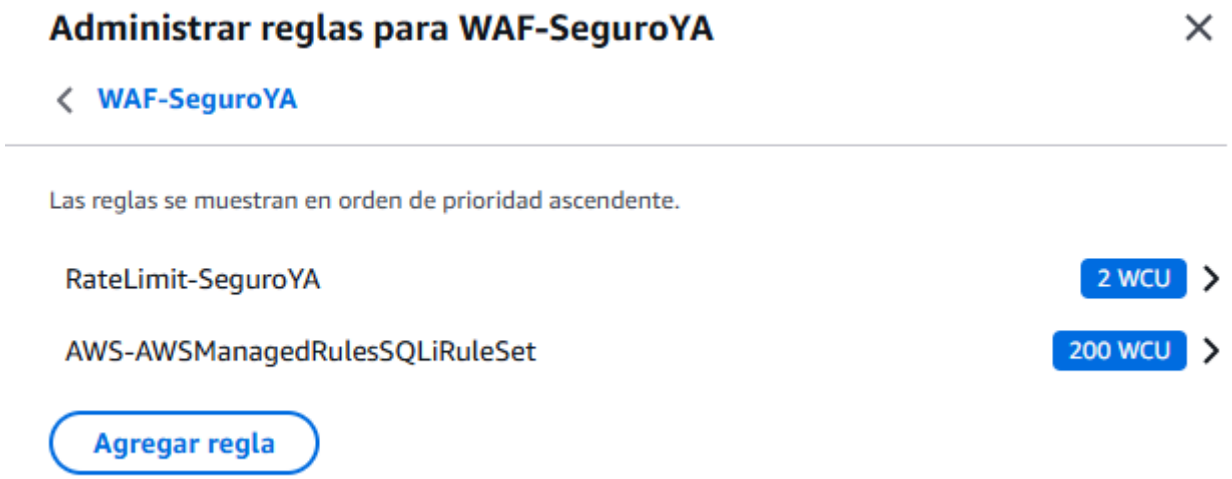
Durante esta actividad se configuró una lista de control de acceso web denominada Web ACL, en la cual se establecieron diferentes mecanismos de protección frente a solicitudes potencialmente maliciosas.

Entre las configuraciones realizadas se incluyeron reglas administradas de AWS destinadas a identificar patrones relacionados con ataques de inyección SQL, una de las amenazas frecuentes contra aplicaciones que interactúan con bases de datos.

Adicionalmente, se implementó una regla personalizada de limitación de solicitudes por dirección IP, conocida como IP Rate Limiting, con el objetivo de controlar el exceso de peticiones provenientes de un mismo origen.

Una vez establecidas las reglas de protección, se vinculó la Web ACL con el Application Load Balancer, permitiendo que las solicitudes fueran evaluadas antes de llegar a los servidores de la aplicación.

Esta configuración contribuye a reforzar la seguridad de la infraestructura, reducir la exposición a determinados ataques y mejorar el control sobre el tráfico entrante.



Para evaluar la capacidad de respuesta de la arquitectura implementada, se desarrolló una prueba de carga orientada a observar el comportamiento del Auto Scaling Group ante un incremento en el consumo de recursos.

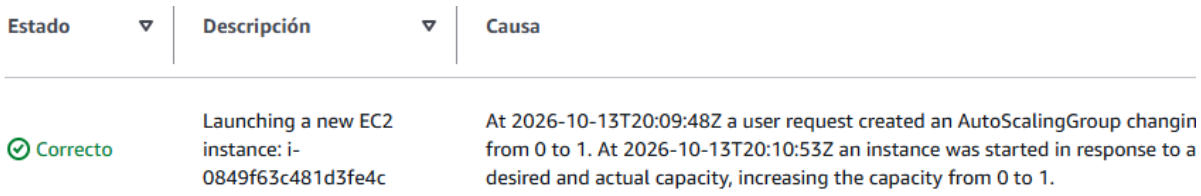
Durante el procedimiento se generó una carga de trabajo sobre el servidor, con la finalidad de aumentar el porcentaje de utilización del procesador y comprobar el funcionamiento de la política de escalado configurada.

Mediante las métricas de Amazon CloudWatch, se observó el comportamiento del uso de CPU y su relación con las condiciones establecidas para el escalado automático.

Al cumplirse las condiciones definidas en la política, el Auto Scaling Group inició el proceso de aprovisionamiento de una instancia EC2 adicional, incrementando la capacidad disponible para atender las solicitudes.

Posteriormente, se verificó la incorporación de la nueva instancia al grupo y su integración con el sistema de balanceo de carga, considerando las comprobaciones de estado correspondientes.

Esta actividad permitió comprobar el comportamiento elástico de la infraestructura, demostrando cómo los servicios de AWS pueden responder automáticamente ante cambios en la demanda de procesamiento.



Estado	Descripción	Causa
Correcto	Launching a new EC2 instance: i-0849f63c481d3fe4c	At 2026-10-13T20:09:48Z a user request created an AutoScalingGroup changin from 0 to 1. At 2026-10-13T20:10:53Z an instance was started in response to a desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 1.

Actividades para el Estudiante

1. **¿Cómo protege tu solución los datos sensibles de los usuarios?**

   La solución implementada utiliza diferentes mecanismos de seguridad proporcionados por AWS. Se configuraron grupos de seguridad para controlar el acceso a las instancias EC2, permitiendo únicamente los puertos necesarios y restringiendo el acceso administrativo mediante SSH a una dirección IP autorizada. Además, se incorporó AWS WAF para proteger la aplicación frente a ataques comunes, como la inyección SQL y las solicitudes excesivas desde una misma dirección IP. Estas medidas ayudan a reducir los riesgos de accesos no autorizados. Para proteger completamente los datos sensibles, también sería necesario implementar cifrado, HTTPS y controles de acceso adecuados.

2. **¿Cómo definiste los umbrales para la política de escalamiento automático?**

   Para establecer los umbrales de escalamiento automático se tomó como referencia el porcentaje de utilización del procesador de las instancias EC2. Se configuró un umbral del 60% de CPU, con el objetivo de incrementar los recursos cuando aumentara la carga de trabajo. Asimismo, se estableció un mínimo de una instancia y un máximo de cuatro instancias. Esta configuración permite adaptar la capacidad de procesamiento según la demanda, evitando la sobrecarga de los servidores y contribuyendo a una mejor administración de los recursos disponibles.

3. **¿Qué diferencias hay entre esta arquitectura y una tradicional en servidores físicos?**

   La principal diferencia es que la arquitectura implementada en AWS utiliza recursos virtuales que pueden administrarse y ampliarse de manera flexible, mientras que una infraestructura tradicional depende de equipos físicos que requieren instalación, mantenimiento y actualizaciones de hardware. En AWS es posible crear servidores en pocos minutos, automatizar configuraciones y distribuir el tráfico mediante balanceadores de carga. Además, el modelo de pago por uso permite administrar los costos según los recursos utilizados, sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en equipos físicos.

4. **¿Cómo garantizaste la disponibilidad ante fallos de una zona de disponibilidad?**

   La arquitectura incorpora servicios como Auto Scaling Group y Application Load Balancer, que permiten administrar instancias EC2 y distribuir las solicitudes entre servidores disponibles. Sin embargo, para garantizar una mayor tolerancia ante fallos de una zona de disponibilidad, es necesario distribuir las instancias en al menos dos zonas diferentes y configurar el balanceador para trabajar con ambas. De esta manera, si una zona presenta problemas, el tráfico puede dirigirse hacia las instancias saludables de la otra zona, reduciendo las interrupciones del servicio y mejorando la continuidad operativa.

5. **¿Qué aprendizajes clave te llevas de esta experiencia para tu desarrollo profesional?**

   Esta experiencia me permitió fortalecer mis conocimientos sobre la implementación y administración de infraestructuras tecnológicas en la nube mediante Amazon Web Services. Aprendí a configurar redes virtuales, administrar instancias EC2, establecer reglas de seguridad e implementar servicios de balanceo de carga y escalamiento automático. También comprendí la importancia de proteger los recursos informáticos, optimizar su utilización y diseñar soluciones que puedan adaptarse al crecimiento de una aplicación. Estos conocimientos serán importantes para mi formación profesional en Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial, ya que podré aplicarlos en futuros proyectos relacionados con desarrollo de sistemas, servicios en la nube y automatización de procesos tecnológicos.



RDA

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE